
Documentação de Projeto

para o sistema

EcoEntrega

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Júlia Rocha Fiorini
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

08/06/2026

Tabela de Conteúdo

Sumário

1.	Introdução	1
2.	Modelos de Usuário e Requisitos	2
2.1	Descrição de Atores	2
2.2	Modelo de Casos de Uso.....	3
2.3	Diagrama de Sequência do Sistema.....	6
3.	Modelos de Projeto	8
3.1	Arquitetura	8
3.2	Diagrama de Componentes e Implantação.	9
3.3	Diagrama de Classes	11
3.4	Diagramas de Sequência	13
3.5	Diagramas de Comunicação	14
3.6	Diagramas de Estados	15
4.	Modelos de Dados.....	17

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Júlia Fiorini	08/06/2026	Projeto, arquitetura e diagramação	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema EcoEntrega. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O EcoEntrega é uma plataforma fictícia para gestão de entregas urbanas sustentáveis. O sistema conecta pequenos comércios, entregadores de bicicleta ou veículos elétricos e clientes finais, priorizando rotas de baixo impacto ambiental, rastreamento em tempo real e cálculo estimado de emissão de CO2 evitada.

O objetivo do sistema é centralizar o processo de solicitação, pagamento, roteirização, acompanhamento e finalização de entregas sustentáveis. A proposta busca reduzir o impacto ambiental das entregas urbanas e melhorar a organização logística de pequenos negócios.

Tecnologias fictícias previstas para o projeto:

- Front-end web: React, TypeScript, Vite e Tailwind CSS.
- Aplicativo mobile: React Native e Expo.
- Back-end: Java 21, Spring Boot, Spring Security e Spring Data JPA.
- Banco de dados: PostgreSQL com PostGIS.
- Mensageria: RabbitMQ.
- Cache: Redis.
- Infraestrutura: Docker, Kubernetes e AWS.
- Observabilidade: Prometheus, Grafana e OpenTelemetry.

Principais regras de negócio:

- O parceiro comercial só pode solicitar entregas se estiver com cadastro aprovado e contrato ativo.
- O sistema deve calcular tarifa considerando distância, peso, janela de entrega, demanda da região e tipo de veículo.
- Entregas acima de 12 kg não podem ser atribuídas a entregadores de bicicleta comum.
- A entrega só pode ser iniciada após autorização de pagamento ou liberação de crédito corporativo.
- O cliente pode cancelar sem multa enquanto a entrega estiver no estado SOLICITADA.
- Após aceite do entregador, o cancelamento pode gerar taxa operacional.
- O entregador só pode aceitar uma nova entrega quando estiver disponível e sem rota ativa.
- Cada mudança relevante de status deve gerar evento de rastreamento e notificação.
- O cálculo de CO2 evitado compara a entrega sustentável com uma rota urbana padrão feita por motocicleta.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema.

Cliente Final:

Pessoa que acompanha a entrega, recebe notificações, confirma o recebimento e avalia o serviço após a finalização.

Parceiro Comercial:

Loja, restaurante, farmácia, mercado ou pequeno negócio que solicita entregas, consulta tarifas, acompanha pedidos e acessa relatórios.

Entregador Sustentável:

Pessoa responsável por aceitar e executar entregas utilizando bicicleta, e-bike ou veículo elétrico leve.

Operador Logístico:

Usuário interno responsável por monitorar entregas em andamento, acompanhar atrasos, resolver exceções e reatribuir entregadores quando necessário.

Administrador:

Usuário interno com permissão para aprovar parceiros, configurar tarifas, gerenciar usuários e acompanhar indicadores gerais do sistema.

Gateway de Pagamento:

Sistema externo responsável por autorizar, capturar e estornar pagamentos.

Serviço de Mapas:

Sistema externo responsável por calcular rotas, distância, duração estimada e geocodificação de endereços.

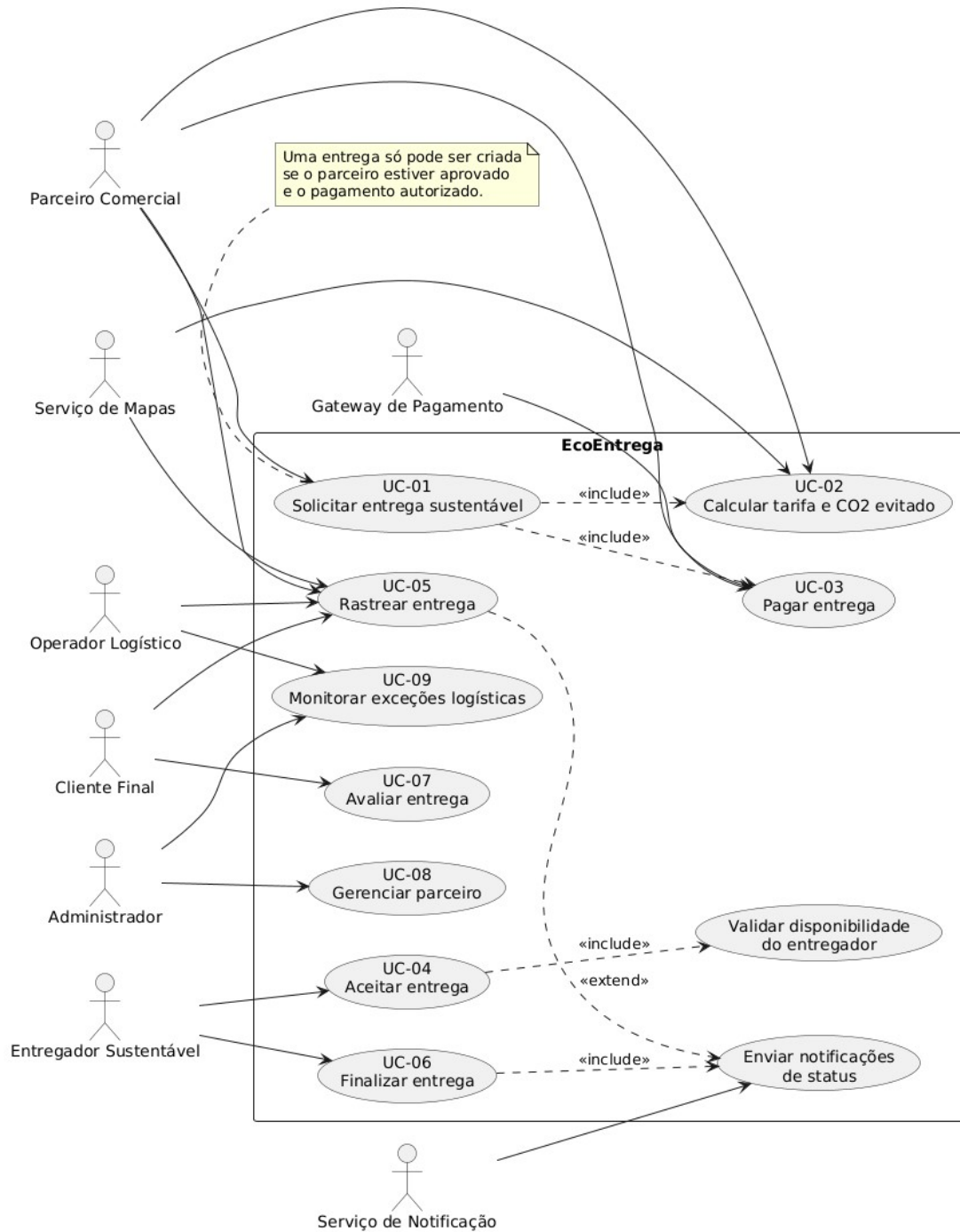
Serviço de Notificação:

Sistema externo responsável pelo envio de notificações por e-mail, SMS ou push.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Cada caso de uso possui um ID que serve como referência no restante do documento.

EcoEntrega - Diagrama de Casos de Uso



Casos de uso:

UC-01 - Solicitar entrega sustentável

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Permite que o parceiro informe origem, destino, itens, peso, janela de entrega e forma de pagamento.

UC-02 - Calcular tarifa e CO2 evitado

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Calcula o valor da entrega, a distância, o prazo estimado e a emissão de CO2 evitada.

UC-03 - Pagar entrega

Ator principal: Parceiro Comercial

Descrição: Autoriza o pagamento antes da criação definitiva da entrega.

UC-04 - Aceitar entrega

Ator principal: Entregador Sustentável

Descrição: Permite que um entregador disponível aceite uma entrega compatível com seu veículo.

UC-05 - Rastrear entrega

Ator principal: Cliente Final

Descrição: Permite acompanhar localização, status, previsão de chegada e histórico da entrega.

UC-06 - Finalizar entrega

Ator principal: Entregador Sustentável

Descrição: Registra a entrega realizada, o comprovante e o encerramento financeiro.

UC-07 - Avaliar entrega

Ator principal: Cliente Final

Descrição: Permite avaliar o entregador, a pontualidade e a conservação do pedido.

UC-08 - Gerenciar parceiro

Ator principal: Administrador

Descrição: Permite aprovar, suspender ou atualizar dados de parceiros comerciais.

UC-09 - Monitorar exceções logísticas

Ator principal: Operador Logístico

Descrição: Permite acompanhar atrasos, cancelamentos, falhas de pagamento e reatribuições.

Histórias de usuário:

HU-01:

Como parceiro comercial, quero solicitar uma entrega sustentável para reduzir o impacto ambiental da minha operação.

HU-02:

Como parceiro comercial, quero visualizar o preço e o CO2 evitado antes de confirmar a entrega para decidir se a solicitação compensa.

HU-03:

Como entregador, quero receber apenas entregas compatíveis com meu veículo para evitar pedidos inviáveis.

HU-04:

Como cliente final, quero rastrear a entrega em tempo real para saber quando devo estar disponível para receber.

HU-05:

Como operador logístico, quero visualizar entregas atrasadas para agir antes que o cliente seja impactado.

Requisitos funcionais:

RF-01 - O sistema deve permitir cadastro e autenticação de clientes, parceiros, entregadores, operadores e administradores.

RF-02 - O sistema deve permitir que parceiros solicitem entregas informando origem, destino, itens, peso e janela de entrega.

RF-03 - O sistema deve calcular tarifa, distância, previsão de chegada e CO2 evitado.

RF-04 - O sistema deve integrar-se a um gateway de pagamento.

RF-05 - O sistema deve listar entregas disponíveis para entregadores compatíveis.

RF-06 - O sistema deve permitir rastreamento da entrega.

RF-07 - O sistema deve registrar eventos de mudança de status.

RF-08 - O sistema deve permitir finalização da entrega com comprovante digital.

RF-09 - O sistema deve permitir avaliação da entrega pelo cliente final.

RF-10 - O sistema deve permitir monitoramento de exceções logísticas.

Requisitos não funcionais:

RNF-01 - A API deve responder a 95% das requisições em até 500 ms em operação normal.

RNF-02 - As comunicações devem utilizar HTTPS/TLS.

RNF-03 - O sistema deve registrar logs estruturados para auditoria.

RNF-04 - O sistema deve permitir crescimento horizontal da API.

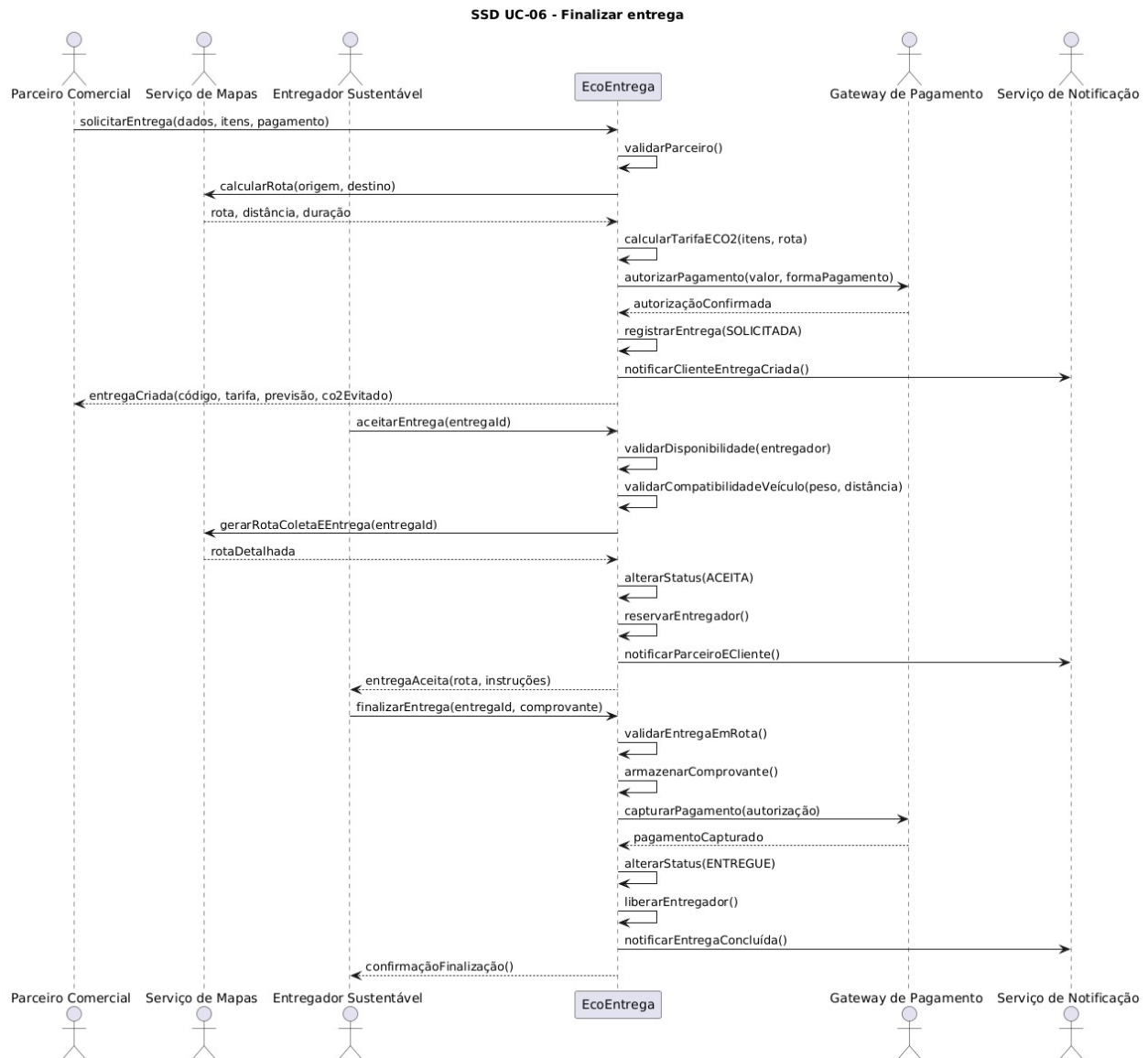
RNF-05 - Dados sensíveis devem ser armazenados com segurança.

RNF-06 - O histórico de rastreamento deve ser preservado.

RNF-07 - As regras de domínio devem ser separadas das integrações externas.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na seção anterior.



Os casos de uso detalhados no diagrama são:

- UC-01 - Solicitar entrega sustentável.
- UC-04 - Aceitar entrega.
- UC-06 - Finalizar entrega.

Contrato de operação 1

Contrato: C-01

Operação: solicitarEntrega(dadosEntrega, itens, formaPagamento)

Referências cruzadas: UC-01, UC-02, UC-03

Pré-condições:

- Parceiro comercial autenticado.
- Parceiro aprovado e com contrato ativo.
- Endereço de origem cadastrado.
- Itens da entrega informados.

Pós-condições:

- Entrega criada com status SOLICITADA.
- Tarifa calculada.
- Pagamento autorizado.
- Evento de solicitação registrado.
- Cliente notificado.

Contrato de operação 2

Contrato: C-02

Operação: aceitarEntrega(entregaId, entregadorId)

Referências cruzadas: UC-04

Pré-condições:

- Entrega em estado SOLICITADA.
- Entregador disponível.
- Veículo compatível com peso e distância da entrega.

Pós-condições:

- Entrega alterada para status ACEITA.
- Entregador reservado e marcado como indisponível.
- Rota criada.
- Parceiro e cliente notificados.

Contrato de operação 3

Contrato: C-03

Operação: finalizarEntrega(entregaId, comprovante)

Referências cruzadas: UC-06, UC-07

Pré-condições:

- Entrega em estado EM_ROTA.
- Entregador autenticado.
- Comprovante informado.
- Destino confirmado.

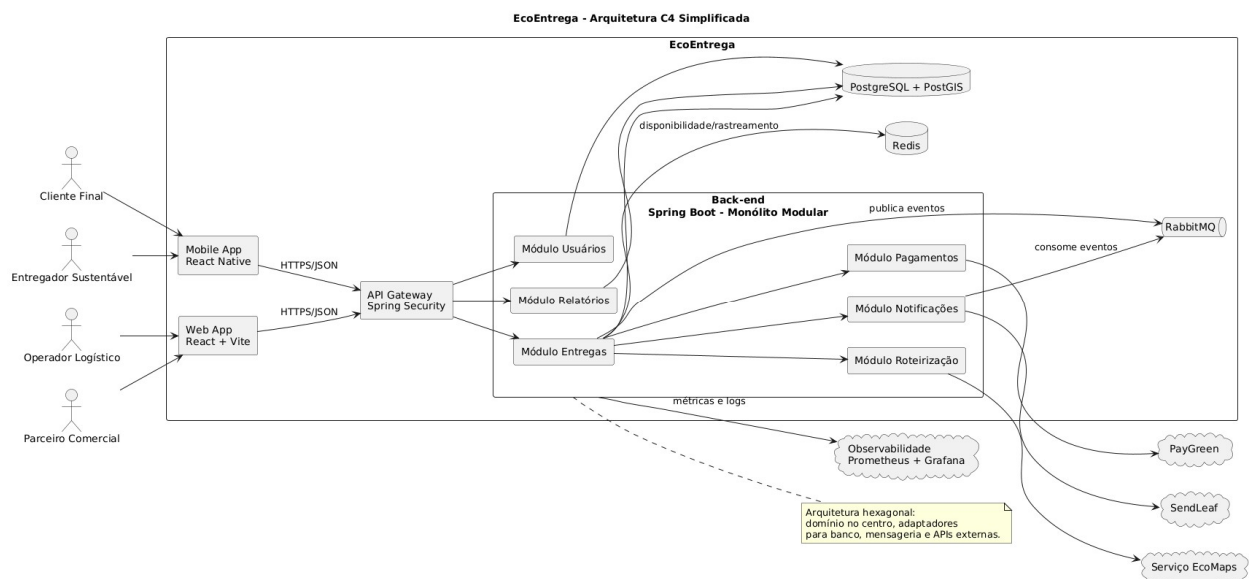
Pós-condições:

- Entrega alterada para status ENTREGUE.
- Pagamento capturado.
- Comprovante armazenado.
- Entregador liberado.
- Avaliação disponibilizada ao cliente.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura proposta para o EcoEntrega utiliza o estilo de monólito modular com arquitetura hexagonal. Essa escolha permite organizar o sistema por módulos de negócio, mantendo a lógica principal separada das interfaces externas, como banco de dados, serviços de mapas, gateway de pagamento e notificações.



Módulos principais:

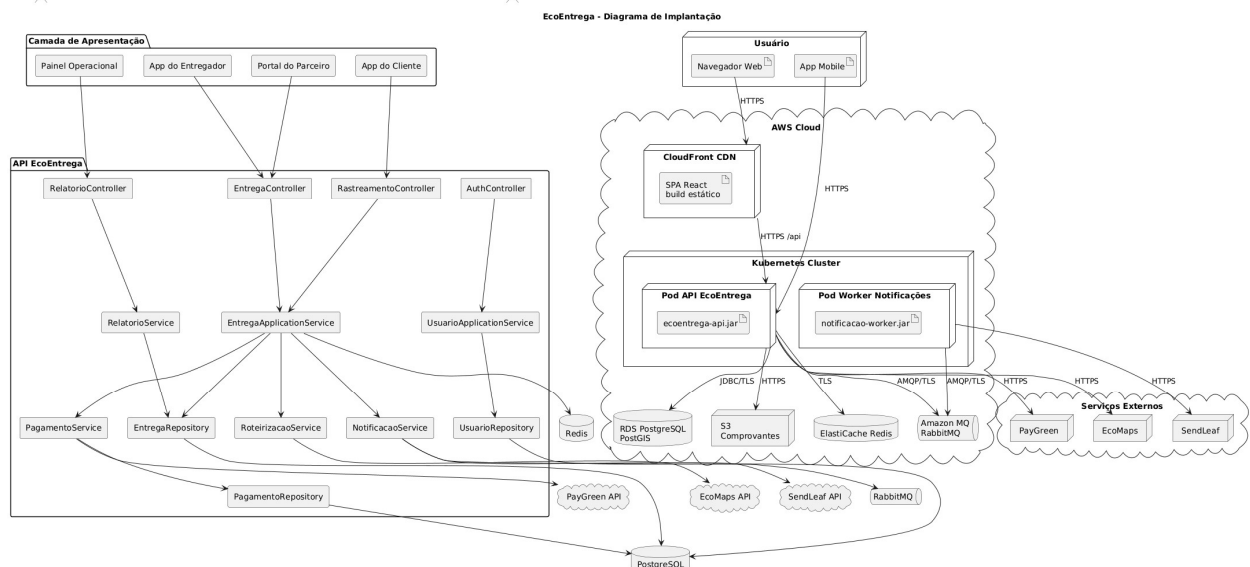
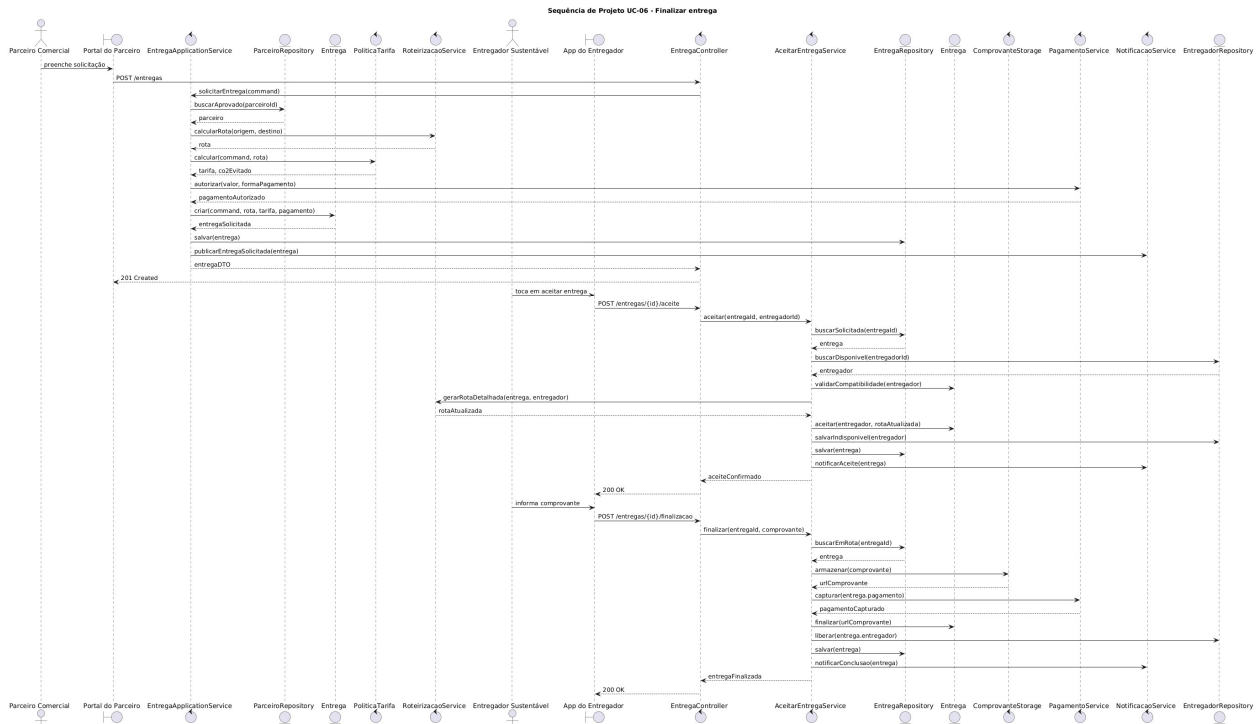
- Módulo de Usuários: autenticação, perfis e permissões.
- Módulo de Entregas: solicitação, aceite, coleta, rota, finalização e cancelamento.
- Módulo de Roteirização: cálculo de distância, duração, previsão e CO2 evitado.
- Módulo de Pagamentos: autorização, captura, estorno e conciliação.
- Módulo de Notificações: envio de mensagens transacionais.
- Módulo de Relatórios: indicadores operacionais, ambientais e financeiros.

Decisões arquiteturais:

- Monólito modular para reduzir complexidade operacional.
- Arquitetura hexagonal para proteger regras de negócio.
- PostgreSQL com PostGIS para dados geográficos.
- Redis para dados temporários de disponibilidade e rastreamento.
- RabbitMQ para eventos de entrega e notificação.
- Serviços externos fictícios para mapas, pagamentos e notificações.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nesta subseção são apresentados os diagramas de componentes do sistema e o diagrama de implantação, mostrando onde os componentes estarão alocados para execução.



Componentes principais:

Portal do Parceiro:

Interface web usada por parceiros comerciais para criar entregas, consultar status e acessar relatórios.

Painel Operacional:

Interface usada por operadores e administradores para monitorar entregas, exceções e cadastros.

App do Cliente:

Aplicativo usado pelo cliente final para rastrear a entrega, receber notificações e avaliar o serviço.

App do Entregador:

Aplicativo usado pelo entregador para aceitar entregas, visualizar rotas e finalizar pedidos.

API EcoEntrega:

Camada de entrada responsável por autenticação, validação de requisições e orquestração dos casos de uso.

Serviços de Aplicação:

Implementam os fluxos de negócio usando entidades, repositórios e adaptadores.

Repositórios:

Responsáveis por persistir e consultar dados no banco PostgreSQL.

Workers de Notificação:

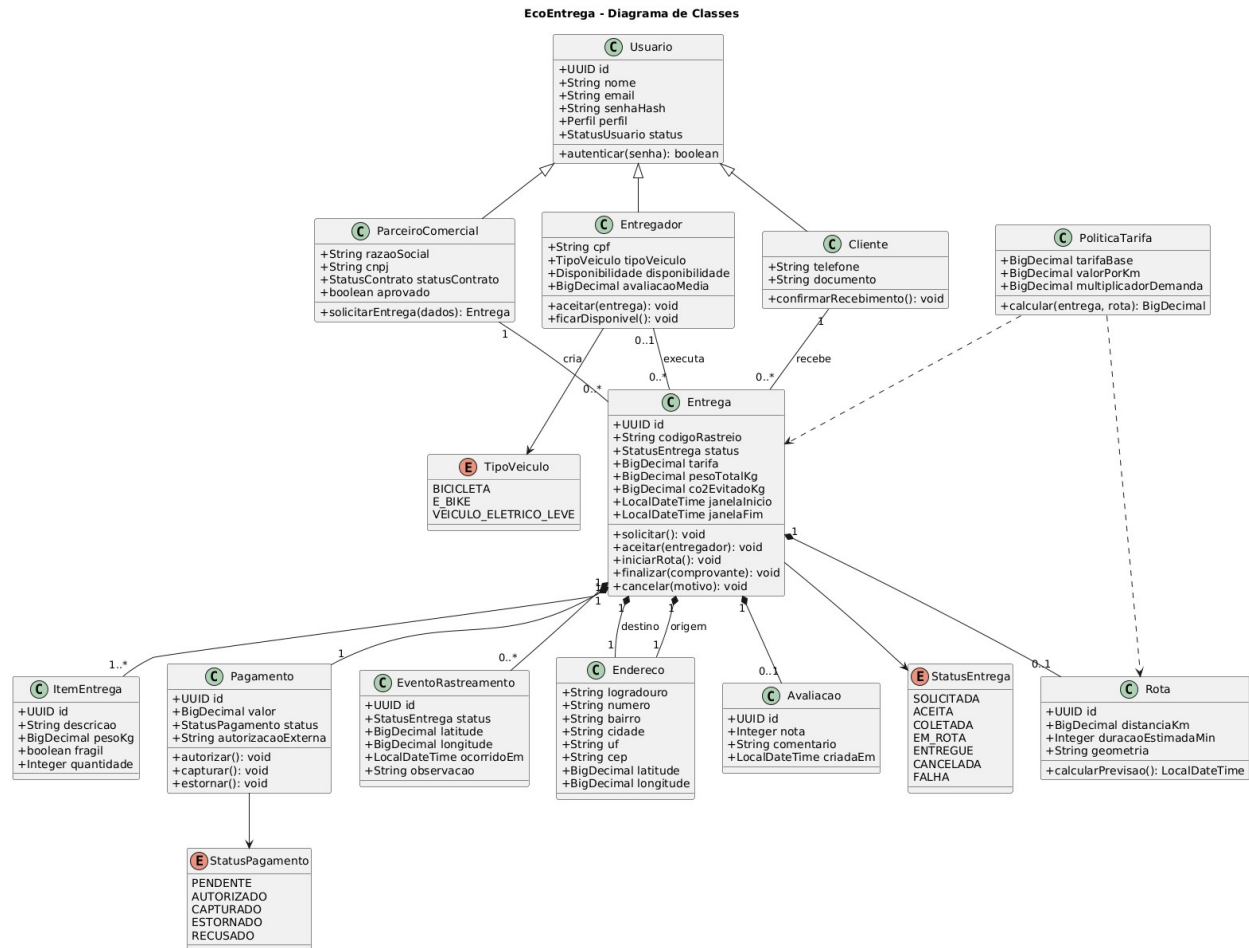
Consumem eventos da fila e enviam notificações aos usuários.

Implantação prevista:

- Front-end web hospedado em CDN.
- API executando em cluster Kubernetes.
- Banco PostgreSQL com PostGIS em serviço gerenciado.
- Redis para cache e dados temporários.
- RabbitMQ para mensageria.
- S3 para armazenamento de comprovantes.
- Integrações externas com EcoMaps, PayGreen e SendLeaf.

3.3 Diagrama de Classes

Nesta subseção é apresentado o diagrama de classes do sistema.



Principais classes:

Usuario:

Representa os dados comuns de autenticação, nome, e-mail, senha, perfil e status.

ParceiroComercial:

Especialização de usuário que representa a empresa responsável por solicitar entregas.

Entregador:

Especialização de usuário que representa a pessoa responsável pela execução das entregas.

Cliente:

Especialização de usuário que acompanha e avalia a entrega.

Entrega:

Classe central do domínio. Controla status, tarifa, peso, CO2 evitado, janela de entrega, rota, pagamento e eventos.

ItemEntrega:

Representa os itens ou volumes transportados.

Endereco:

Representa origem e destino da entrega, incluindo dados geográficos.

Rota:

Representa distância, duração estimada e geometria da rota.

Pagamento:

Representa autorização, captura, estorno e status financeiro da entrega.

EventoRastreamento:

Representa o histórico de localização e mudança de status.

Avaliacao:

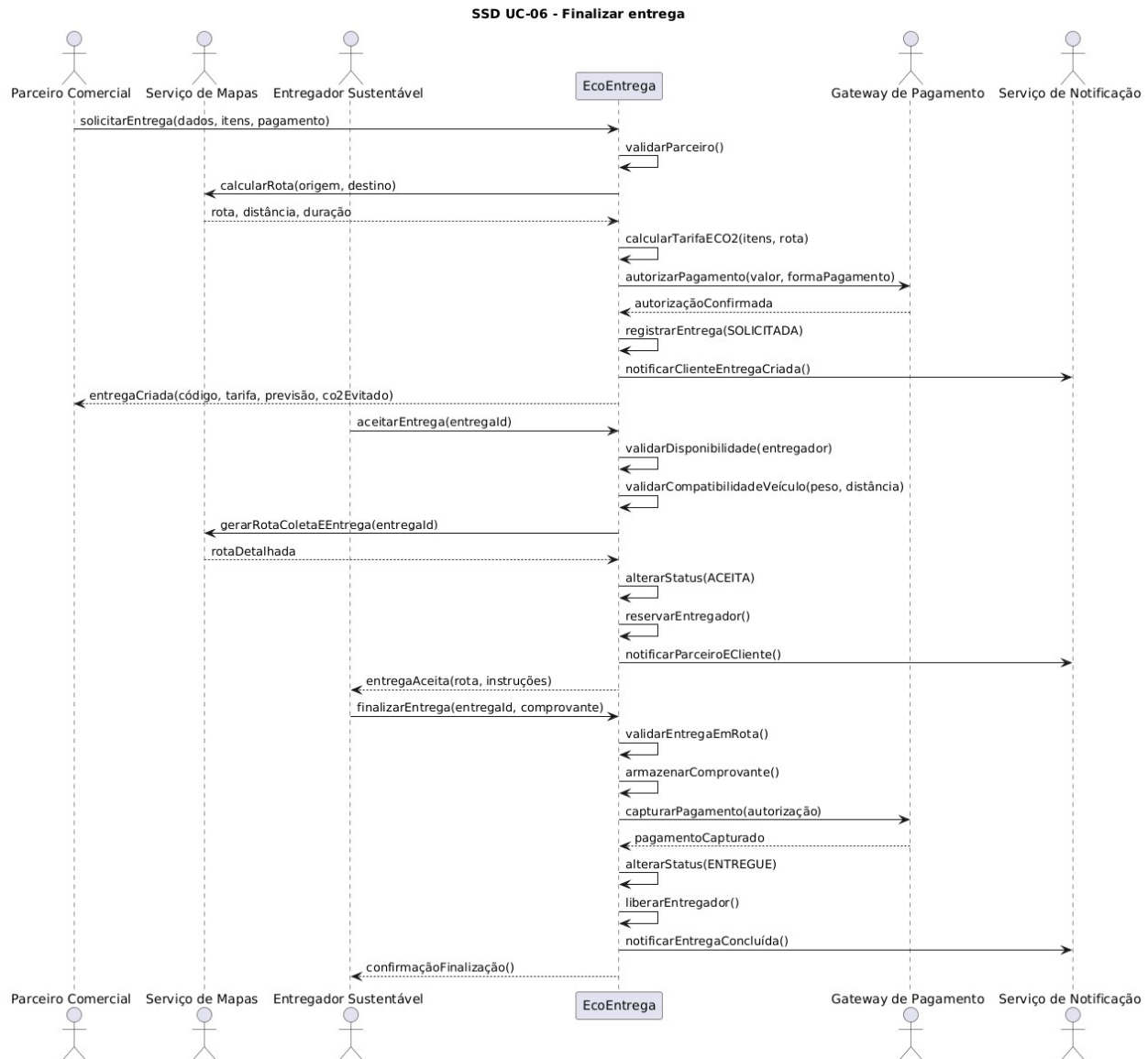
Representa a nota e o comentário do cliente após a entrega.

PoliticaTarifa:

Classe responsável pelo cálculo de tarifa com base em distância, peso, demanda e modalidade.

3.4 Diagramas de Sequência

Nesta subseção são apresentados diagramas de sequência para realização de casos de uso.



Os diagramas detalham internamente os seguintes fluxos:

UC-01 - Solicitar entrega sustentável:

O parceiro preenche os dados da entrega, o controller recebe a solicitação, o serviço valida o parceiro, calcula rota, calcula tarifa, autoriza pagamento, cria a entrega e envia notificação.

UC-04 - Aceitar entrega:

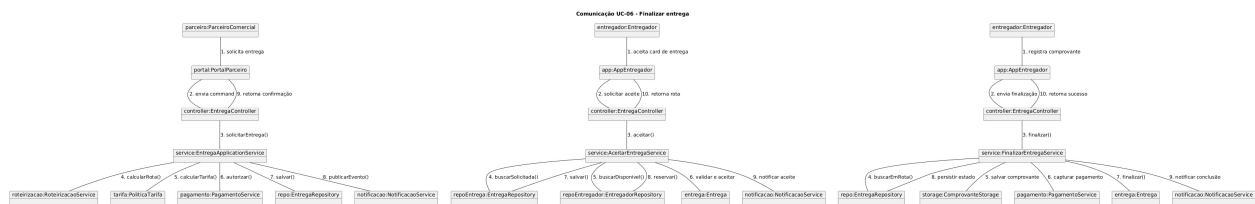
O entregador seleciona uma entrega disponível, o sistema valida disponibilidade, verifica compatibilidade do veículo, gera rota detalhada, reserva o entregador e notifica os envolvidos.

UC-06 - Finalizar entrega:

O entregador envia o comprovante, o sistema valida o estado da entrega, armazena o comprovante, captura o pagamento, altera o status para ENTREGUE e libera o entregador.

3.5 Diagramas de Comunicação

Nesta subseção são apresentados diagramas de comunicação para realização de casos de uso.



Os diagramas de comunicação mostram a colaboração entre os objetos do sistema durante os fluxos principais. Eles complementam os diagramas de sequência, destacando quais objetos participam e a ordem das mensagens trocadas.

Fluxos representados:

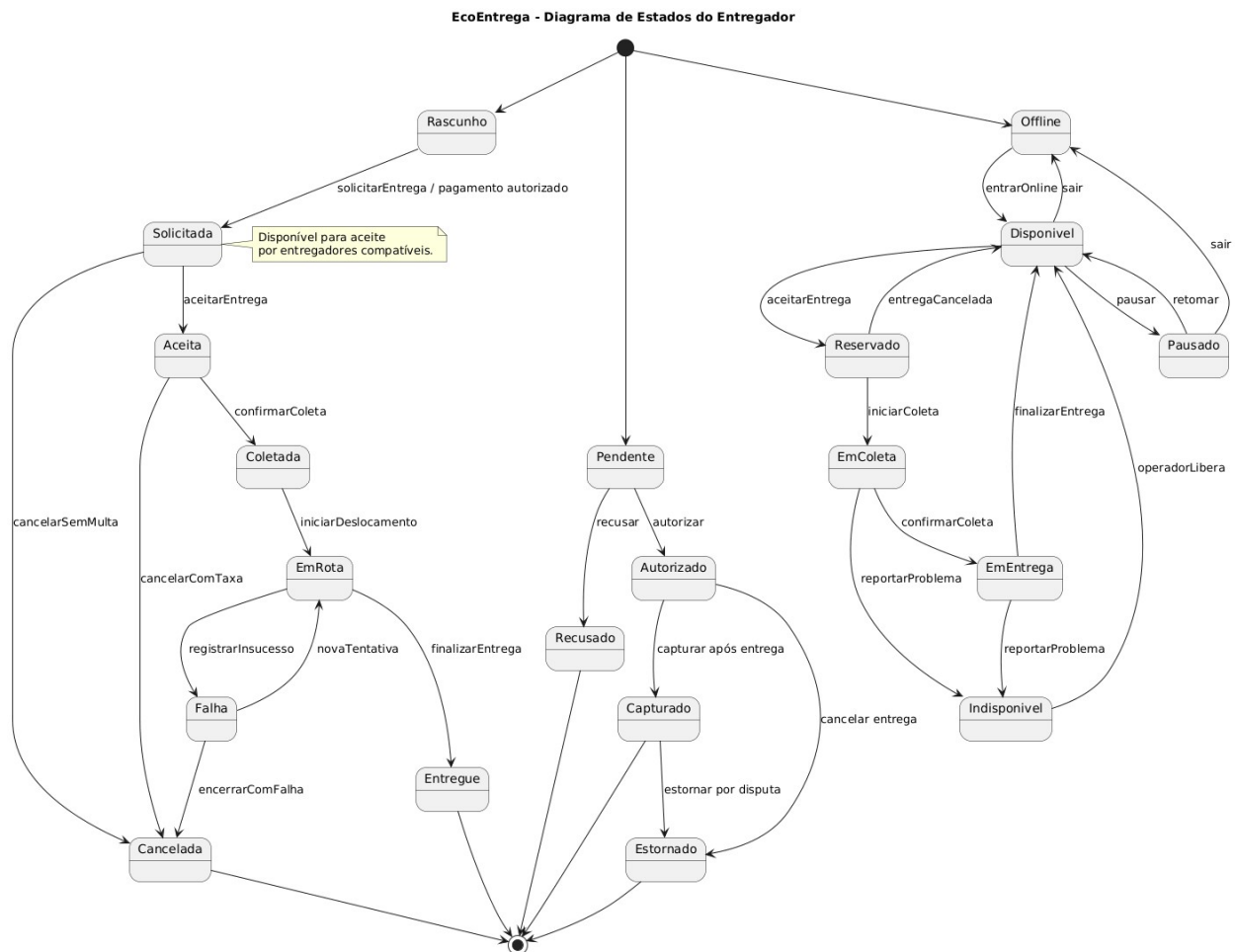
- Solicitar entrega sustentável.
- Aceitar entrega.
- Finalizar entrega.

Objetos envolvidos:

- Portal do Parceiro.
- App do Entregador.
- EntregaController.
- Serviços de aplicação.
- Repositórios.
- Entidades de domínio.
- Serviços externos de pagamento, mapas e notificação.

3.6 Diagramas de Estados

Nesta subseção são apresentados os diagramas de estados do sistema.



Os diagramas representam o ciclo de vida da entrega, do pagamento e do entregador.

Estados principais da entrega:

RASCUNHO:

A entrega ainda não foi confirmada pelo parceiro.

SOLICITADA:

A entrega foi criada e aguarda aceite de entregador.

ACEITA:

Um entregador assumiu a entrega.

COLETADA:

O pedido foi coletado na origem.

EM_ROTA:

O pedido está em deslocamento para o destino.

ENTREGUE:

A entrega foi concluída com comprovante.

CANCELADA:

A entrega foi cancelada por regra de negócio ou solicitação do usuário.

FALHA:

Houve tentativa sem sucesso, podendo gerar nova tentativa ou cancelamento.

Estados principais do pagamento:

PENDENTE:

Pagamento criado, mas ainda não autorizado.

AUTORIZADO:

Pagamento autorizado pelo gateway.

CAPTURADO:

Valor capturado após finalização da entrega.

ESTORNADO:

Valor devolvido após cancelamento ou disputa.

RECUSADO:

Pagamento recusado pelo gateway.

Estados principais do entregador:

OFFLINE:

Entregador fora do sistema.

DISPONIVEL:

Entregador apto a aceitar entrega.

RESERVADO:

Entregador aceitou uma entrega.

EM_COLETA:

Entregador está indo até a origem.

EM_ENTREGA:

Entregador está levando o pedido ao destino.

PAUSADO:

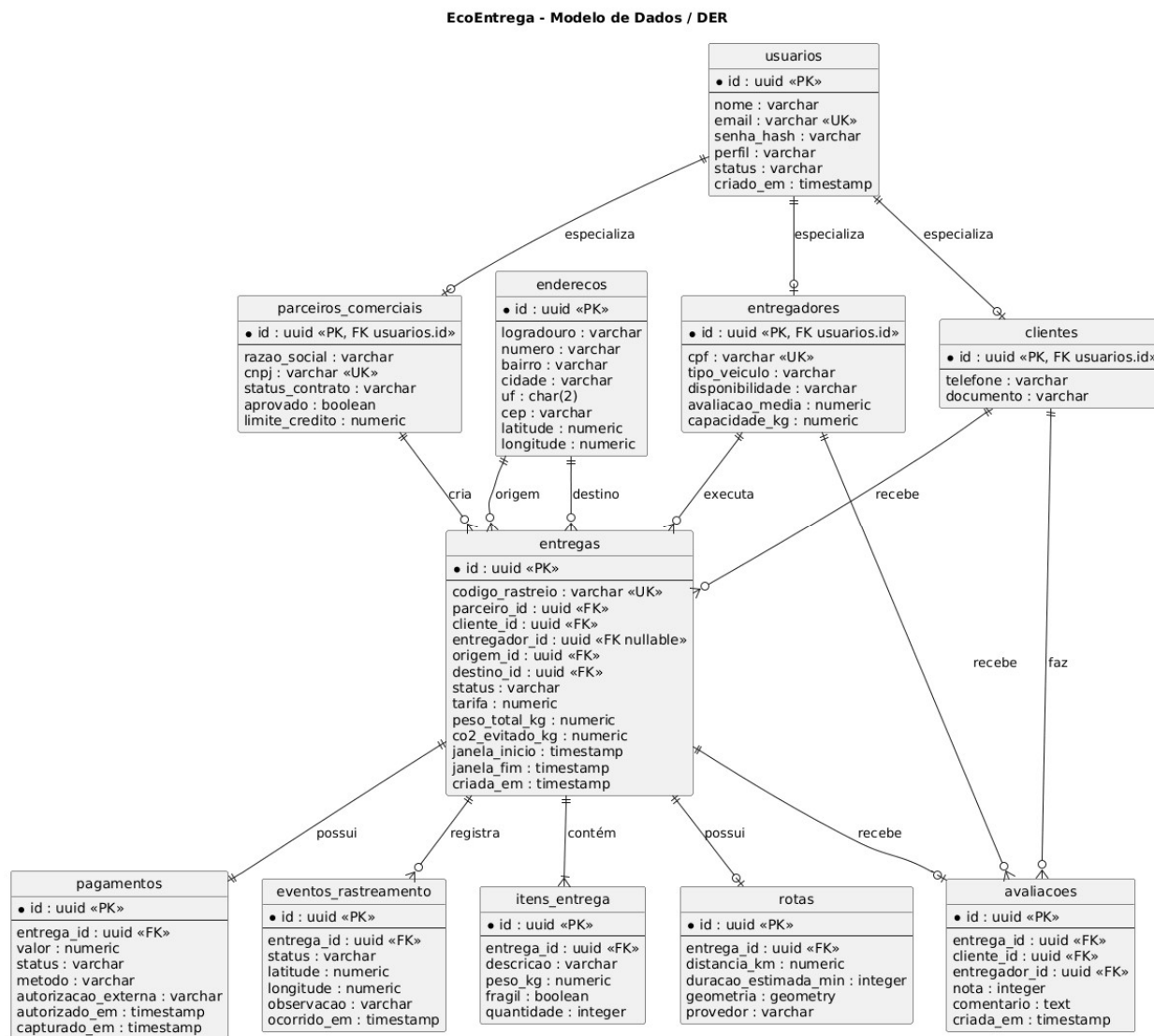
Entregador temporariamente indisponível.

INDISPONIVEL:

Entregador bloqueado por problema operacional.

4. Modelos de Dados

Nesta seção são apresentados os esquemas de banco de dados e as estratégias de mapeamento entre as representações de objetos e não-objetos.



O EcoEntrega utiliza PostgreSQL com PostGIS para persistência relacional e armazenamento de informações geográficas. A estratégia de mapeamento objeto-relacional utiliza JPA/Hibernate, associando as entidades do domínio às tabelas do banco de dados.

Principais tabelas:

usuarios:

Armazena dados comuns de autenticação e identificação.

parceiros_comerciais:

Armazena dados fiscais, contrato e aprovação dos parceiros.

entregadores:

Armazena perfil logístico, veículo, capacidade, disponibilidade e reputação.

clientes:

Armazena dados do destinatário da entrega.

enderecos:

Armazena origem e destino com latitude e longitude.

entregas:

Tabela central do sistema. Armazena status, tarifa, peso, CO2 evitado, janela de entrega e relacionamentos principais.

itens_entrega:

Armazena itens ou volumes associados a uma entrega.

rotas:

Armazena distância, duração estimada, geometria da rota e provedor de mapas.

pagamentos:

Armazena valor, status, método, autorização externa e datas de autorização/captura.

eventos_rastreamento:

Armazena histórico de status, localização, observações e data/hora dos eventos.

avaliacoes:

Armazena nota e comentário do cliente após a entrega.

Estratégias de mapeamento:

- Usuario, ParceiroComercial, Entregador e Cliente são representados em tabelas relacionadas para manter perfis e permissões separados.
- Entrega é o agregado central e concentra os principais relacionamentos do domínio.
- EventoRastreamento funciona como histórico append-only, preservando a linha do tempo da entrega.
- Rota usa dados geográficos compatíveis com PostGIS.
- Pagamento possui ciclo de vida separado da entrega para evitar acoplamento entre status financeiro e status logístico.
- ItemEntrega permite controlar peso, fragilidade e quantidade de volumes transportados.

Índices e integridade:

- usuarios.email deve possuir índice único.
- parceiros_comerciais.cnpj deve possuir índice único.
- entregas.codigo_rastreio deve possuir índice único.
- eventos_rastreamento.entrega_id deve possuir índice para consulta rápida.
- rotas.geometria pode usar índice espacial GiST.
- Chaves estrangeiras preservam a integridade entre entrega, parceiro, cliente, entregador, pagamento, rota e eventos.

Conclusão:

O projeto EcoEntrega apresenta uma solução completa de modelagem para uma plataforma de entregas sustentáveis. A documentação contempla requisitos, atores, regras de negócio, arquitetura, componentes, classes, fluxos de interação, estados e modelo de dados. O uso do PlantUML permite representar visualmente os principais aspectos da solução, facilitando o entendimento técnico e a comunicação do projeto.